



実用新案登録願 (1)

昭和 53 年 6 月 26 日

特許庁長官

殿

1. 考案の名称 ソウチ
ロータリカッタ装置
2. 考案者 ニシク キヨウマチガリ
住所 大阪市西区京町堀1丁目15番10号
東洋運搬機株式会社
氏名 ハマダ ヨシタカ
浜田 仁孝
3. 実用新案登録出願人
住所 大阪市西区京町堀1丁目15番10号
氏名 (324) 東洋運搬機株式会社
代表者 佐藤 馨 一
4. 代理人
住所 大阪市天王寺区大道1丁目6-15
氏名 弁理士(6026) 岩越 重雄
他 1 名
5. 添付書類の目録

(1) 明細書	1 通
(2) 図面	1 通
(3) 願書副本	1 通
(4) 委任状	1 通

1 字訂正

53 038348

55-5178
下添
55

明 細 書

1. 考案の名称

ロータリカッタ装置

2. 実用新案登録請求の範囲

縦板(20)とこれの前面に延設された水平板(22)とを備えたフレーム(12)と、左右に離して前記水平板(22)に旋回自在に枢支され且つそれらの隣接する端部(14b)，(16b)は上下に重複すべく位置され然も平面が多角形状を為すカッタ(14)，(16)と、前記カッタ(14)，(16)の隣接端部(14b)，(16b)付近の水平板(22)にその前方が開放して穿設され被切断物(A)の侵入を許容する切欠(28)と、前記左右のカッタ(14)，(16)を対称的に旋回させると共に前記切欠(28)部分を回避して設けた同期回転機構(18)とから構成したことを特徴とするロータリカッタ装置。

8. 考案の詳細な説明

本考案はショベルローダ等の作業車両にアタッチメントとして装着し、灌木その他の刈払いに供するロータリカッタ装置に関する。

従来、この様な刈払い作業には鋸歯の付いたVプラウを装備した車両や、チェーンソー若しくは円板鋸歯装置を装設した車両が用いられていた。

ところが前者のものは車両を前進させて鋸歯付Vプラウにて刈払いするのであるが、実際に於ては灌木はほとんど切断されずに押倒されるだけとなり、然も同プラウの全幅が比較的広いので灌木の条列間に容易に侵入できない難点がある。

又、後者のものは何れのものも鋸歯部分を作動させる駆動源が必要となると共に作業中はこれを常に回転させているので危険である。

本考案は叙上の問題点に鑑みこれを解消する為に創案されたもので、その主たる目的は車両の前進のみで灌木その他を切断する様にし、切断専用の動力源を不要にしたロータリカッタ装置を提供するにある。

本考案の他の目的は略多角形状を呈する少なくとも二つのカッタを左右に並設すると共にそれらの一部が上下に重合若しくは近接されるべく回転自在に配し、然も左右のカッタを同期回転させる

機構を設けて被切断物である灌木その他を良好に切断するロータリカッタ装置を提供するにある。

以下本考案の一実施例を示す図面に基づきその詳細を説明する。

本考案のロータリカッタ装置10は第1図並びに第2図に示す如くショベルローダ等の作業車両100に装設される。

前記作業車両100は周知の如く車輪、エンジン等の自走装置を備えた車体102と、ブーム装置104とから成り、図面に例示したブーム装置104は車体102の後部に立設した支柱106と、この頭部にその後端が枢結されたブーム108と、前記支柱106とブーム108の各一部間に介設したブームシリンダ110とを具有して居り、通常に於ては前記ブーム108の先端にバケット等の作業具が取付けられるのであるが、これに換えて本考案のロータリカッタ装置10を取付ける。尚、望ましくは同装置10をブーム108の先端に俯仰回動自在に枢着し、これらの間に傾倒用のシリンダ(図示せず)を設けて置くと良い。

本考案のロータリカッタ装置10は第3図、第4図に明示する如くフレーム12と、左右のカッタ14, 16と、これらを同期的に回転させる同期回転機構18とからその主要部が構成される。

前記フレーム12は縦板20と、この前面にあつて上下に離間して延設した水平板22a, 22bと、側板24, 26とを具え、前記上下の水平板22a, 22bの中程には前方が開放した切欠28a, 28bが穿設されており、この切欠28a, 28bは被切断物Aの侵入を許容する為に設ける。

而して前記上下の水平板22a, 22b間に形成される空所にはカッタ14, 16が左右に所定距離置いて並設され、同カッタ14, 16に固着若しくは楔着された各支軸30, 32の上下は前記上下の水平板22a, 22bに軸受等を介して支承される。

尚、実施例では水平板22を上下に設けて支軸30, 32を両持ちする様にしたが片方だけにすることも出来る。

前記左右のカッタ14, 16は同型のもので各々正六角形、正八角形等の多角形状を為し、好まし

くは第4図に示す如く各辺となる箇處を円弧状に切除した形状のものが良く、同円弧状部分には刃14a, 16aを形設して置く。

更に前記左右のカッタ14, 16の隣接端部14b, 16bは上下に重合若しくは第3図の如く所定距離hを置いて重複する様に配して置く。

回転同期機構18は左右のカッタ14, 16が常に対称状態で回転させる為に設けるもので、本実施例では切欠28a, 28bを避けて両者を同期すべく工夫して居り、歯車手段を用いたものを例示している。

即ち、前記カッタ14, 16の支軸30, 32は上部水平板22aより上突させてここに第一傘歯車34, 36を夫々楔着し、そしてこれらに噛合する第二傘歯車38, 40を一端に有するシャフト42, 44の他端に第三傘歯車46, 48を設けて、同第三傘歯車46, 48同志を噛合させ、前記シャフト42, 44は上部水平板22aに固定した軸受50, 52にて支承する様にしている。

勿論、前述の様な傘歯車を利用せず平歯車を用

いたり、或はチェーン・スプロケット機構等の他の手段にすることも出来る。

尚、フレーム12には同機構18を覆うカバー54が設けられ、これの中程には前記切欠28a, 28bと同様な切欠28cが第1図の如く穿設され、これら切欠28は左右のカッタ14, 16の重複箇所に位置され、灌木その他の切断に支障がない様に設けられる。

而して前記切欠28cの終端位置には縦板20とカバー54に亘つて平面V型で然も側面三角状を呈する除木板56が設けられている。

本考案はこの様に構成したので次にその作用に就いて述解する。

まず、第1図、第3図、第4図に示す如く灌木その他の被切断物Aの中心と車両100の中心が合致すべく対向させて同車両100を前進させる。

そうすると被切断物Aは左右のカッタ14, 16の重複部分の前面に当合され、車両100の進行に伴ない両カッタ14, 16は第4図の矢印方向に旋回されて行きながら切断される。

つまり、左右のカッタ 14 , 16 は同期回転機構 18 に依り対称的に旋回するのでカッタ 14 は第 4 図に於て矢印の時計方向に、他方カッタ 16 は反時計方向に回転し得る訳である。

そして両カッタ 14 , 16 の前面に於ける隣接辺 14c , 16c は同図に示す如く V 型になつたり或は位置状態に依つては直線に近い状態になるが、矢印方向の回転に伴ないこれら隣接辺 14c , 16c の為す角度は漸次鋭角になつて支軸 30 , 32 を結ぶ直線と交わる処では平行になる。

従つて被切断物 A はこれらカッタ 14 , 16 に依り切断されることになり、切断された被切断物 A の上側は除木板 56 に依り装置 10 の左右何れかに排放される。

尚、本考案装置 10 は灌木のみならず例えば砂糖きびの代採にも適用できる。

以上既述した如く本考案に依れば車両を前進させるだけで灌木類を切断することが出来、然も構造的には左右のカッタを同期回転させる機構を設けるだけでこれ専用の駆動源は不要である。又、

カッタは被切断物を切断する時だけ回転するので危険が全くなく安全であると共に故障する箇所がほとんどないので保守管理が容易である等諸種の効果を奏するものである。

4. 図面の簡単な説明

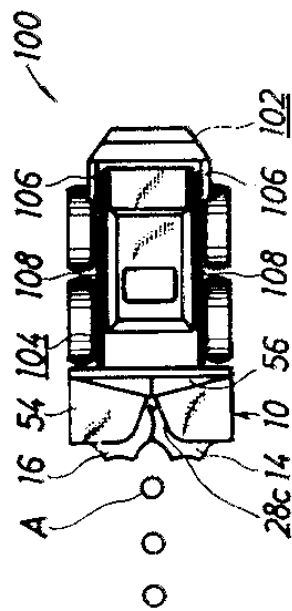
第1図は本考案装置を装着した作業車両を示す平面図、第2図はその正面図、第3図は本考案の実施例に係り側板を取除いて示す縦断正面図、第4図はカバー並びに上部水平板を省略して示す横断平面図である。

10はロータリカッタ装置、12はフレーム、14、16はカッタ、18は同期回転機構、20は縦板、22は水平板、28は切欠。

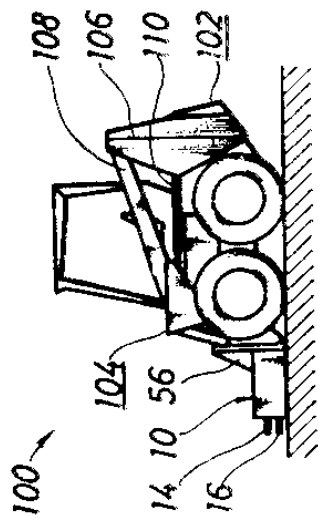
出願代理人 弁理士 岩 越 重 雄

他 1 名

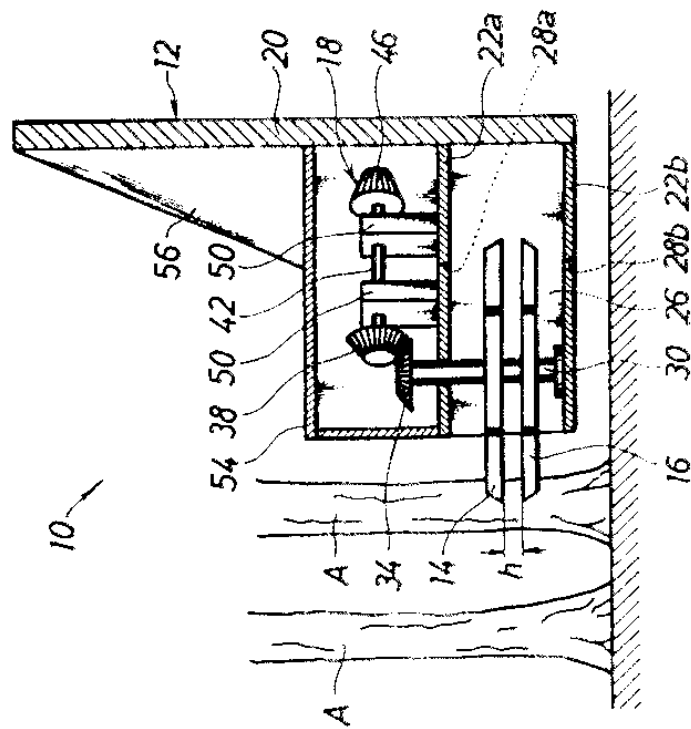
第 1 図



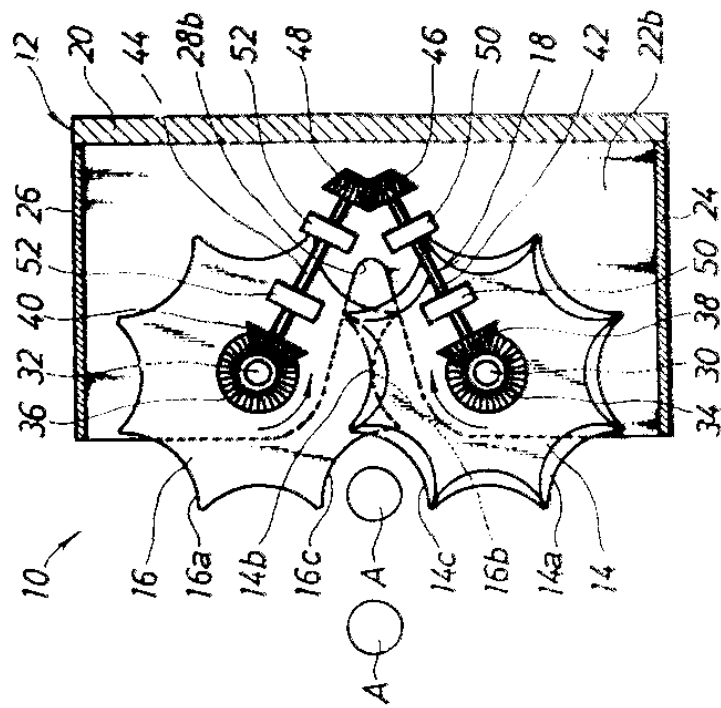
第 2 図



第 3 図



第 4 図



公開実用 昭和55— 5178

6. 前記以外の代理人

住 所 大阪市天王寺区大道1丁目6-15

氏 名 弁護士(7988) 川 瀬 茂 樹

55-5178